

ООО «КВАНТ»

инжиниринг · поставка · сопровождение проектов

Заказчик: АО «Кольская ГМК»

Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год

Шифр объекта КГМК.ОВЭ-75

БАЗОВЫЙ ИНЖИНИРИНГ — ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА

Лот №2 «Участок купороса»

Опросные листы основного оборудования
(альбом)

Обозначение документа

ОВЭ75-БИ-Л2-ОЛ

ЭСКИЗНАЯ ПРОРАБОТКА · НЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА · РЕВИЗИЯ 0

Документ выпущен для согласования состава и решений с Заказчиком. Численные значения предварительные, подлежат уточнению по исходным данным Заказчика и техническим предложениям изготовителей. Не подлежит применению для закупки, изготовления и строительства.

Должность	Подпись, дата	Фамилия
Генеральный директор		
Главный инженер проекта		
Разработал		

Ревизия 0 · 02.09.2026

Москва, 2026

Лист регистрации ревизий

Ревизия	Дата	Содержание изменений	Разработал	Проверил
0	02.09.2026	Первая выдача. Черновик для согласования состава и решений с Заказчиком.		

Основание разработки

Техническое задание на выполнение Базового инжиниринга (ред. 4.1 от 25.08.2026) с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2). Документ соответствует пункту состава Базового инжиниринга: D-21.

Состав документа

- 1. Назначение альбома
- 2. Порядок заполнения изготовителем
- 3. Состав альбома
- 4. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-08. Выпарной аппарат (испаритель)
- 5. Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-09. Центрифуга фильтрующая (пульсирующая)
- 6. Открытые позиции

Назначение альбома

Альбом содержит опросные листы основного технологического оборудования Лота №2 «Участок купороса» и выпускается в составе Базового инжиниринга по пункту состава D-21 технического задания (комплект опросных листов на основное технологическое оборудование). Опросные листы предназначены для запроса технико-коммерческих предложений (ТКП) изготовителей и поставщиков оборудования и служат исходным документом для бюджетной оценки стоимости комплектной поставки лота.

Каждый опросный лист содержит: перечень позиций перечня оборудования, закрываемых листом; таблицу технических характеристик с указанием источника каждого значения — исходные данные Заказчика (ИД ч.1/ч.2), техническое задание на БИ (ред. 4.1) и решения Базового инжиниринга; строки закладных решений для последующей цифровизации (признак «Закладная (цифровизация)»); состав ответа поставщика.

Значения в графе «Значение» являются исходными требованиями к оборудованию. Поля, выделенные цветом, с записью «уточняется по ТКП» заполняет изготовитель. Значения с пометкой «оценка» или «ориентир» предварительные и подлежат подтверждению изготовителем в составе ТКП.

Лот	Лот №2 «Участок купороса»
Пункт состава БИ	D-21 — опросные листы основного оборудования
Опросных листов в альбоме	2 (ОЛ-ОВЭ75-08, 09)
Нумерация листов	Сквозная по комплексу ОВЭ-75; номер листа сохраняется во всех документах БИ
Основание	ТЗ на БИ ред. 4.1 от 25.08.2026 с приложениями; исходные данные Заказчика (части 1 и 2); решения Базового инжиниринга по лоту

Требования лота к опросным листам

Требования, общие для всех листов альбома; в скобках — источник требования.

— Материальное исполнение поверхностей, контактирующих с растворами купоросов, — сталь 904L (UNS N08904) или согласованный аналог равной стойкости (тип 06ХН28МДТ). В ответе указываются нормативные документы поставки, входной контроль химического состава, стойкость сварных соединений к межкристаллитной коррозии по ГОСТ 6032, присадочные материалы с содержанием Мо и Си не ниже основного металла, карта швов и объём неразрушающего контроля. Замена материала без согласования — основание для отклонения ТКП. (решение БИ (обоснование материального исполнения); ИД ч.2)

— В листах указываются среды и составы растворов (в том числе хлорид-ион 20–35 г/м³), режимы вакуума, требования к сварке и контролю. (ИД ч.2 разд. 4.1; решение БИ)

— Технологические гарантии в составе ТКП: производительность по купоросам 1,70 и 0,80 т/ч, остаточная влажность кристаллогидрата 4–6 %, содержание никеля в медном купоросе не более 0,29 %, удельные расходы пара, стойкость материала. (ИД ч.2; решение БИ (порядок формирования стоимости поставки))

Порядок заполнения изготовителем

1. Проверить исходные требования в графе «Значение» и подтвердить их выполнение.

Отступления от требований приводятся явно — в графе «Значение» соответствующей строки либо

отдельным перечнем отклонений с обоснованием; ответ без указания отклонений считается подтверждением требований.

2. Заполнить поля, выделенные цветом («уточняется по ТКП»), фактическими данными предлагаемого оборудования: тип и типоразмер, характеристики, материалы, массы, габариты, комплектность, сроки.

3. По строкам с признаком «Закладная (цифровизация)» подтвердить включение в объём поставки либо указать отступления; закладные решения не изменяют принятую технологию и гарантии по производительности.

4. Приложить документы, перечисленные в разделе «Состав ответа поставщика» каждого листа: ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки; чертёж общего вида и массогабаритные характеристики; членение на поставочные блоки; подтверждение материального исполнения; объём шеф-монтажа, пусконаладки и ЗИП; референс-лист аналогичных поставок.

5. Единицы измерения — СИ. Нумерация, наименования и порядок строк листа изменению не подлежат; дополнительные данные приводятся отдельными строками в конце таблицы характеристик.

6. Заполненный лист возвращается вместе с ТКП; лист с незаполненными выделенными полями считается неполным ответом.

Состав альбома

№ ОЛ	Оборудование	Участок	Кол-во по перечню	Позиции перечня
ОЛ-ОВЭ75-08	Выпарной аппарат (испаритель)	Кристаллизация медного купороса	1 (1 нитка); 1	4.1.1, 4.1.2, 4.1.23, 4.1.24
ОЛ-ОВЭ75-09	Центрифуга фильтрующая (пульсирующая)	Кристаллизация медного купороса	4 (2 + 2)	4.1.6, 4.1.28

Количество и позиции — по перечню основного оборудования лота (ИД ч.1 табл. 24, ИД ч.2 табл. 4.1 и 4.2, ТЗ на БИ ред. 4.1); «—» — позиция без номера в исходных данных.

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-08. Выпарной аппарат (испаритель)

Лот №2 «Участок купороса», участок «Кристаллизация медного купороса»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
4.1.1	Испаритель I ступени (выпарной аппарат) · УУСС: испаритель EV-2 с выносным нагревателем	1 (1 нитка)	Закуп
4.1.2	Испаритель II ступени (выпарной аппарат) · УУСС: испаритель EV-2 с принудительной циркуляцией, под доп. разрежением	1	Закуп
4.1.23	Испаритель I ступени	1	Закуп
4.1.24	Испаритель II ступени	1	Закуп

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIA, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-В	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	345 дней/год, 8322 ч, круглосуточно	ТЗ, карточка лота
Состав и количество	4 шт.: 2 × (D 2,0 м; 34,5 м³) и 2 × (D 1,3 м; 8,9 м³); напряжённость парового пространства 22 800/22 000 м³/(м²·ч), потоки пара 49 417 / 23 032 / 17 647 / 5530 м³/ч	ИД рис. 4.4/4.5; табл. 4.1
Назначение	Вакуумная кристаллизация медного (нитка 1) и смешанного медно-никелевого (нитка 2) купоросов, I/II ступени	ИД ч.2 разд. 4.1; поз. 4.1.1–4.1.24
Материальное исполнение	904L или аналог — все аппараты и трубопроводы растворного тракта	ИД разд. 4.2.1
Требование к материалу	Основное оборудование выпарки/кристаллизации — 904L или аналог; 316L исключена для горячих концентрированных растворов	ИД ч.2 разд. 4.2.1
Температуры ступеней	I ступень 40 °С, II ступень 20 °С (обе нитки)	ИД ч.2 разд. 4.1.4

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Давления (разрежения)	I ступень 0,06–0,08 атм; II ступень 0,013–0,02 атм; конденсаторы 0,075 атм	ИД ч.2 табл. 3.1, 4.1, рис. 4.4/4.5
Греющий пар	нитка 1 — 2,1 т/ч; нитка 2 — 0,85–0,95 т/ч (глухой, 0,6 МПа)	ИД табл. 3.1; п. 1.3.13
Коэффициент теплопередачи (требуемый)	≈160–175 Вт/(м²·К) при полном ΔТ (119 К) — запас поверхности ×5–7 на инкрустацию	расчёт БИ
Крупность кристаллов / влажность	не более 2,0 мм; влажность после центрифуг 4–6 %	ИД ч.2 табл. 3.1
Нагрузка от заполненного аппарата (нитка 1)	≈550–650 кН/аппарат (45 т содержимого + корпус)	расчёт БИ по V=34,5 м³, ρ=1,3 т/м³
Нагрузка от заполненного аппарата (нитка 2)	≈160–200 кН/аппарат	расчёт БИ по V=8,9 м³
Монтажная единица	испаритель нитки 1 целиком: 8–15 т (без содержимого; по ОЛ уточняется)	оценка БИ (см. «Компоновка»)
Контроль материала	ПМИ химсостава, МКК по ГОСТ 6032, НК швов; ферроксил-контроль свободного железа после монтажа	ИД разд. 4.2.1; практика CRA (ASTM A380/A967 — справочно)
Пробное давление паровых полостей	≥1,25 × 0,6 МПа с поправкой на отношение допускаемых напряжений при 20 °С и при расчётной температуре (по расчёту на прочность)	ГОСТ 34233.1-2017; ФНП № 536
Статус позиции	Закуп	ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.1
Циркуляционные насосы, сепараторы, КИП в комплекте	уточняется по ТКП	состав комплектной поставки — по ТКП
Закладная (цифровизация): байпасы под плотномёры маточника	Байпасные петли осветлённого маточника с отсечной арматурой на обеих нитках и обеих ступенях (4 компл.); смачиваемые части 904L; замена прибора без останова нитки	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 21; Прил. №5
Закладная (цифровизация): контроль зарастания подогревателей	Пары термосопротивлений (класс допуска А) до и после каждого подогревателя; индивидуальный расходомер греющего пара на каждый подогреватель; гильзы кислотостойкие	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 22
Закладная (цифровизация): петли гранулометрии и смотровые штуцеры	Фланцевые байпасные петли с отсечной арматурой (проток 0,5–2 м³/ч) на контурах циркуляции обеих ступеней обеих ниток под проточную ячейку; смотровые штуцеры со стёклами; питание 230 В и сетевые порты на этажерке	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 9

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Закладная (цифровизация): регулируемая отсечка и арматура пара	Диапазон отсечки на выпарку — регулируемый (не фиксированное значение); регулирующие клапаны греющего пара с позиционерами вместо отсечных; резервные гильзы температур по высоте аппарата; байпасные пробоотборные линии Ду25 с площадками под будущий поточный анализатор	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 пп. 7, 10

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

- ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);
- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Опросный лист ОЛ-ОВЭ75-09. Центрифуга фильтрующая (пульсирующая)

Лот №2 «Участок купороса», участок «Кристаллизация медного купороса»

Позиции перечня оборудования, закрываемые листом:

Поз.	Наименование · модель	Кол-во	Статус
4.1.6	Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга · Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой	2	Закуп
4.1.28	Пульсирующая (фильтрующая) центрифуга · Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой	2	Закуп

Технические характеристики

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Заказчик / объект	АО «Кольская ГМК» (АО «Кольская горно-металлургическая компания») · Комплекс «обжиг – выщелачивание – электроэкстракция» производительностью 75 000 т катодной меди в год	ТЗ на БИ, общие данные
Шифр проекта	КГМК.ОВЭ-75	ТЗ на БИ
Площадка	РФ, Мурманская область, г. Мончегорск, территория Промплощадка КГМК, 184507	ТЗ на БИ
Климат / внешние условия	IIA, субарктический климат; t хол. суток –40 °С; V снеговой район РФ; II ветровой район; сейсмичность 6 баллов по ОСР-2015-B	ТЗ п.2.9
Режим работы лота	345 дней/год, 8322 ч, круглосуточно	ТЗ, карточка лота
Тип	Фильтрующая центрифуга с пульсирующей выгрузкой	ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.6
Количество / производительность	2 × 2,5 т/ч + 2 × 1,5 т/ч, пульсирующие, 1800 об/мин	ИД табл. 4.1, рис. 4.4/4.5
Назначение (I стадия)	Обезвоживание кристаллов медного купороса, I стадия	ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.6
Назначение (II стадия)	Обезвоживание и промывка кристаллов смешанного купороса, II стадия	ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.28
Материальное исполнение	Сталь 904L или аналог	ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.6
Влажность и крупность осадка	не более 2,0 мм; влажность после центрифуг 4–6 %	ИД ч.2 табл. 3.1
Промывка (смешанный купорос)	0,15 м³ исходного фильтрата на 1 т кристаллов	ИД ч.2 табл. 3.1
Выпуск медного купороса	14 139 т/год ≈ 1,70 т/ч (влажность 4–6 % — сверх сухой массы)	расчёт БИ; ИД табл. 3.1 (1,6–1,8 т/ч)

Параметр	Значение	Источник / Примечание
Выпуск смешанного купороса	6658 т/год (0,80 т/ч; диапазон 6,24–7,07 тыс. т/год)	ИД табл. 3.1; расчёт БИ
Статус позиции	Закуп	ИД ч.2 табл. 4.1; ТЗ п.4.4; поз. 4.1.6
Привод, масса, вибронагрузки	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика (задание на фундаменты)
Электроисполнение и локальная аспирация	уточняется по ТКП	по ТКП поставщика
Закладная (цифровизация): мониторинг состояния привода	Для привода свыше 30 кВт — раздел «мониторинг состояния»: вибрация, температура подшипников, ток привода как значения (не биты), обмен Modbus TCP; карта Modbus-регистров — в составе документации поставщика	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 пп. 7, 14; разд. 1.3 п. 23
Закладная (цифровизация): пробоотбор кека	Штуцер отбора проб осадка на выгрузке с площадкой обслуживания — под будущий поточный влагомер; влажность и масса кека — в опросный лист весоизмерения	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 2 п. 10
Закладная (цифровизация): сигналы в секундный архив	Все технологические параметры машины — в перечень сигналов АСУ (резерв каналов $\geq 30\%$); архив хранилища технологических данных с шагом 1 с	Реестр идей эффективности ред. 2.0, разд. 1.3 п. 21; разд. 2 п. 7

Заливкой отмечены поля «уточняется по ТКП» — их заполняет поставщик; остальные значения — исходные требования Заказчика (исходные данные, техническое задание) и решения Базового инжиниринга.

Состав ответа поставщика

- ТКП с ценой, сроком изготовления и условиями поставки (DDP/DAP — указать);
- заполненный настоящий опросный лист (поля «уточняется по ТКП») и опросный лист завода при наличии;
- чертёж общего вида, массогабаритные характеристики, членение на поставочные блоки;
- материальное исполнение с подтверждением марок (сертификаты, для CRA — ПМИ/МКК);
- объём шеф-монтажа, ПНР, ЗИП на 2 года; референс-лист аналогичных поставок.

Контакт для ответа: _____

Открытые позиции

Позиции, значения которых определяются по технико-коммерческим предложениям изготовителей либо на последующих этапах стадии БИ.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-08 (Выпарной аппарат (испаритель)) — Циркуляционные насосы, сепараторы, КИП в комплекте: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: ОЛ-ОВЭ75-09 (Центрифуга фильтрующая (пульсирующая)) — Привод, масса, вибронагрузки; Электроисполнение и локальная аспирация: по ТКП изготовителя.

Определяется на стадии БИ: Комплект опросных листов Лота №2 по базе решений: выпарные аппараты с подогревателями, эжекторы и парозежекторные блоки, барометрические конденсаторы, центрифуги, насосы, узел фасовки, водокольцевые вакуум-насосы. В настоящую ревизию включены

листы на выпарные аппараты и центрифуги; листы на эжекторы и парозежекторные блоки, барометрические конденсаторы, насосы, узел фасовки и вакуум-насосы — определяется на стадии БИ (следующая ревизия альбома).

Источник: ИД ч.2 разд. 4.1; решение БИ (перечень оборудования Лота №2)

Определяется на стадии БИ: Перечень допускаемых аналогов стали 904L фиксируется в листах до запроса ТКП по согласованию с Заказчиком.

Определяется на стадии БИ: Структура запроса ТКП (комплектный поставщик обеих ниток либо разбивка на пакеты: аппараты 904L, центрифуги, вакуумное хозяйство, фасовка, АСУ) — по решению Заказчика.

Определяется на стадии БИ: Перечень изготовителей и поставщиков для рассылки листов, сроки ответа и порядок сравнения ТКП — по реестру запросов бюджетных ТКП (документ ОВЭ75-БИ-ОБ-ТКП).

Определяется на стадии БИ: Итоговая редакция листов — после согласования с Заказчиком перечня основного оборудования лота и получения замечаний к настоящей ревизии.